

Milliy Universiteti — Davomat Tizimi

FaceID asosidagi avtomatik davomat va monitoring platformasi – real vaqtda, HEMIS bilan to'liq integratsiyada.



Made with **GAMMA**

Muammo: Hozirgi Holat

Qo'lda boshqaruv

Davomat qog'oz yoki qo'lda kiritish orqali olinadi – soxtalashtirish va xatolar yuqori.

Ko'rinish yo'q

Real vaqtda kim qayerdaligini bilish imkonsiz. Hisobotlar tayyorlash esa ko'p vaqt talab qiladi.

Tizimlar ajralgan

HEMIS bilan integratsiya yo'q – ma'lumotlar ikki joyda alohida saqlanadi, ikki barobar ish yuklama.



Yechim: Avtomatik FaceID Tizimi



Binolar kirishiga o'rnatilgan **Hikvision FaceID qurilmalar** yuzni taniydi – davomat avtomatik yoziladi, hech qanday qo'lda kiritish talab qilinmaydi.

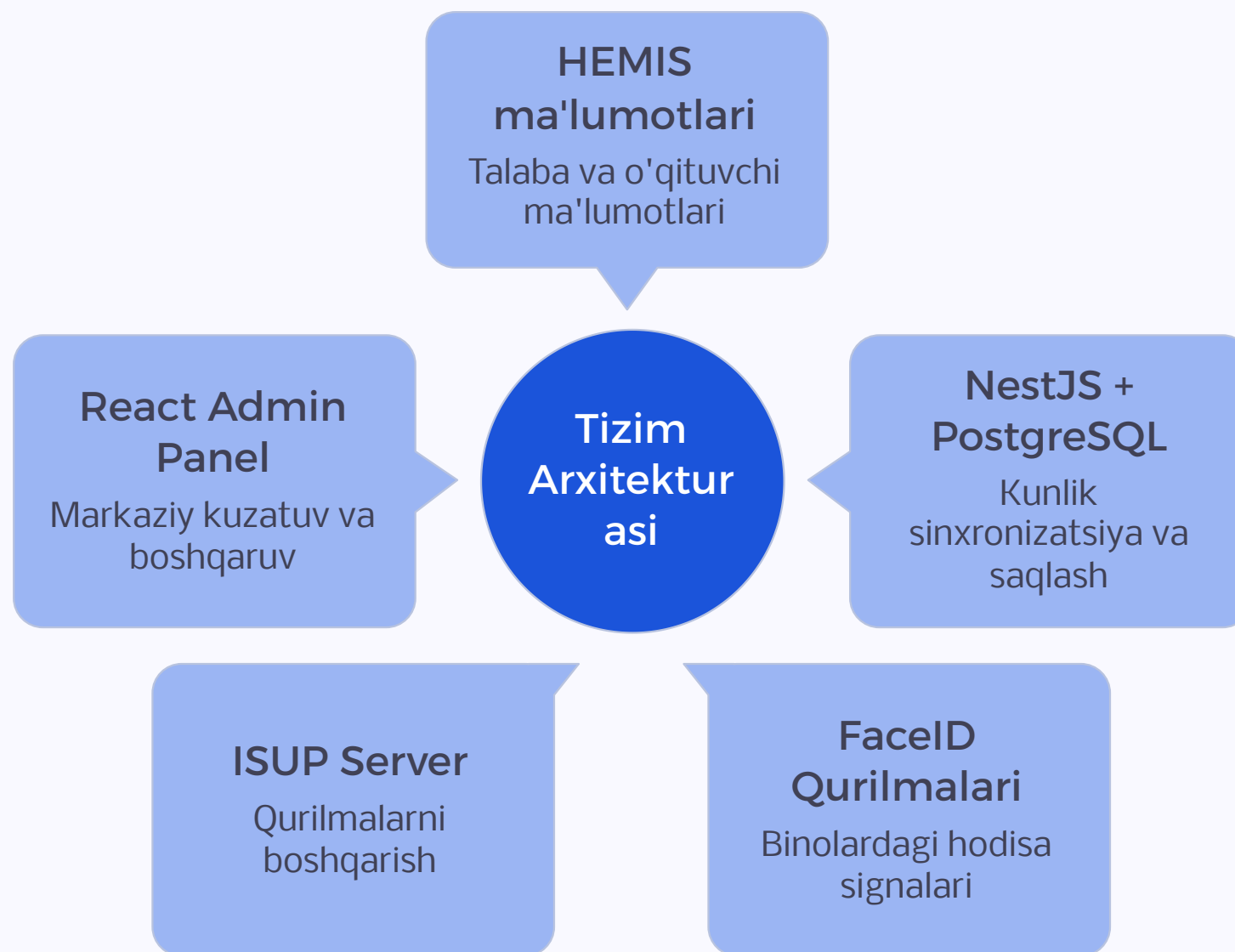
✓ Qo'lsiz kiritish

⚡ Real vaqt monitoring

↔ HEMIS integratsiya

📊 Bir tugmada hisobot

Tizim Arxitekturası



To'rtta asosiy komponent – **NestJS • PostgreSQL • ISUP Server • React Panel** – birgalikda uzluksiz ishlaydigan yagona ekotizimni tashkil etadi.

FaceID Qurilma Qanday Ishlaydi

1

Kirish

Odam binoga kiradi – qurilma yuzini avtomatik skanerlaydi.

2

Tanish: 0.3 son.

97%+ aniqlik bilan yuzni identifikatsiya qiladi.

3

Signal yuborish

Avtomatik signal NestJS serveriga uzatiladi.

4

Yozish

Kirish vaqti, bino va qurilma ma'lumotlari saqlanadi.

5

Monitoring

Admin panelda real vaqtda ko'rinadi. Offline bo'lsa – bildirishnoma.

HEMIS Integratsiyasi

Barcha talaba, o'qituvchi va xodim ma'lumotlari HEMIS tizimidan **har kuni soat 02:00** da avtomatik yangilanadi.



Delta-sync: HEMIS dan o'chirilgan shaxs – tizimda avtomatik noaktiv qilinadi va qurilmadan yuzi o'chiriladi.

Nima olinadi	Qachon
Talabalar ro'yxati	Har kuni 02:00
O'qituvchilar	Har kuni 02:00
Xodimlar	Har kuni 02:00
Dars jadvali	Har kuni 02:00



Ish Grafigi Turlari

Talabalar

Dars jadvaliga ko'ra davomat
– har bir dars alohida
hisoblanadi.

O'qituvchilar

Jadval asosida yoki soatbay –
faqat dars vaqtida hisob
yuritiladi.

Xodimlar

Standart kunlik shablon yoki qoravullar uchun 4 kunlik tsikl, 24
soatlik smena.

Davomat Avtomatik Hisoblanadi

Har kuni soat **04:00** da barcha yozuvlar tahlil qilinib, holat belgilanadi:

Holat	Qoida
✔ Keldi	Vaqtida kirgan, vaqtida ketgan
🕒 Kechikkan	Belgilangan vaqtdan keyin kirgan
🚪 Erta ketgan	Belgilangan vaqtdan oldin chiqqan
✖ Kelmadi	Kirish hodisasi yo'q
📋 Ruxsatli	Admin tomonidan qo'lda kiritilgan
🎉 Bayram	Bayram kunlari avtomatik aniqlanadi

✔ **To'liq avtomatik:** Hech qanday qo'lda aralashuvsiz – tizim barcha holatlarni mustaqil aniqlaydi va yozadi.

ℹ **Ruxsatli holat:** Faqat HR Menejer yoki Super Admin tomonidan qo'lda kiritilishi mumkin – to'liq audit log saqlanadi.

Admin Panel va Foydalanuvchi Rollari

Panel imkoniyatlari

Real vaqt monitoring

Qaysi binoda necha kishi, qurilmalar holati, jonli oqim.

Hisobotlar

Davomat jadvali, soatlar, kechikishlar – Excel va PDF export.

Masofaviy eshik ochish

Qurilmaga ulanib, bir tugma bilan eshikni masofadan boshqarish.

Foydalanuvchi rollari

Rol	Imkoniyatlar
Super Admin	Hamma narsa
HR Menejer	Ko'rish, davomat, hisobot, sync
Operator	Ko'rish, qo'lda davomat, export
Xavfsizlik	Ko'rish, eshik ochish



Natija: Milliy Universiteti Uchun

0

Daqiqa sarflash

Davomat olish vaqti daqiqalardan
nolga tushadi

5K+

Kishi monitoring

Real vaqtda talaba, o'qituvchi va
xodimlar

1

Yagona panel

Barcha binolar va tizimlar bitta
interfeysda



Texnologiyalar: NestJS · PostgreSQL · ASP.NET · React.js · Hikvision ISUP 5.0 · Docker – Ubuntu 22.04 serverida ishga tushiriladi. JWT autentifikatsiya, audit log va biometrik ma'lumotlar 30 kunlik himoya bilan ta'minlangan.